

证券研究报告



分析师:

麦元勋

mai yx@xyzq.com.cn

S0190514030001

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

猎金系列之三十: 基于股价大幅波动的另类选股因子研究

2018 年 09 月 04 日

投资要点

- 本报告采用多类别 logistic 模型估计股票在未来 1 个月的大幅下跌概率，并以此作为选股因子；
- 在 15%、20%、25%、30%、35% 和 40% 等阈值计算下跌概率选股因子，因子在全市场的覆盖度在 70% 以上，在沪深 300 指数和中证 500 指数成分股里，因子覆盖度达到 90%，在深圳主板、上海主板、中小板和创业板等四个板块的覆盖度基本保持在 70% 到 80% 之间；
- 经过行业 and 市值中性化后，在不同阈值下的下跌概率因子具体较好的选股能力，在全市市场里的 ICIR 均在 0.5 以上，t 统计量在 6 以上，在不同板块和指数成分股里均保持较高的统计显著性；
- Crashp1m40_zj 因子的 IC 衰减速度较慢，与估值、动量、交易行为、情绪、成长等 5 个大类风格因子的相关性不算高，在分位数组合测试中，各组合的年化收益率、夏普比率和年化超额收益率均保持一致的单调性；
- 基于 Crashp1m40_zj 因子设计的单因子选股策略，纯多头年化收益率为 27.09%，夏普比率为 1.0，对冲后年化收益率为 15.68%，夏普比率为 2.1；
- 将 Crashp1m40_zj 因子与 5 个风格因子结合，纯多头策略的年化收益率为 34.02%，夏普比率为 1.22，对冲后的年化收益率为 21.43%，夏普比率为 3.63。

报告关键点

本报告采用多类别 logistic 模型估计股票在未来 1 个月下跌概率因子，并检测其选股能力。

相关报告

《猎金系列之二十九：基本面 Alpha 的复兴之上市公司股票久期研究》2018-09-03

《猎金系列之二十八——公司治理与股票预期收益率》2018-08-19

《宽客眼中的港股那些事儿系列五——策略沙场点兵篇》2018-08-03

团队成员:

风险提示: 本报告结果是通过历史数据统计、建模和测算完成的，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

目 录

1、前言	- 4 -
2、多类别 Logistic 回归模型简介	- 4 -
2.1 二类别 Logistic 回归模型	- 4 -
2.2 多类别 Logistic 回归模型	- 5 -
3、因子的计算	- 6 -
3.1 类型的划分	- 6 -
3.2 样本不平衡问题的纠正	- 6 -
3.3 解释变量的选择	- 7 -
3.4 模型估计结果	- 7 -
4、因子的选股能力测试	- 8 -
4.1 因子覆盖度	- 8 -
4.2 IC 检验	- 9 -
4.3 IC 的变化	- 12 -
4.4 因子的 IC 衰减	- 13 -
4.5 因子相关性	- 14 -
4.6 分位数组组合测试	- 15 -
5、选股策略的构建和回测	- 18 -
5.1 策略 1: 单因子选股	- 18 -
5.2 策略 2: 两步筛选	- 19 -
5.3 策略 3: 多因子策略	- 20 -
6、总结	- 21 -
图 1、样本不平衡的纠正	- 7 -
图 2、因子覆盖度——全市场	- 8 -
图 3、因子覆盖度——分板块	- 9 -
图 4、IC 的变化——Crashp1m40 因子	- 12 -
图 5、IC 的变化——Crashp1m40_zj 因子	- 13 -
图 6、IC 衰减——Crashp1m40 因子	- 13 -
图 7、因子的 IC 衰减——Crashp1m40_zj 因子	- 14 -
图 8、因子相关性分析	- 14 -
图 9、分位数组组合的年化收益率——Crashp1m40_zj 因子	- 15 -
图 10、分位数组组合的夏普比率——Crashp1m40_zj 因子	- 16 -
图 11、分位数组组合的年化超额收益率——Crashp1m40_zj 因子	- 16 -
图 12、分位数组组合的净值曲线——Crashp1m40_zj 因子	- 17 -
图 13、多空净值曲线——Crashp1m40_zj 因子	- 17 -
图 14、净值表现——单因子选股策略	- 19 -
图 15、净值表现——两步筛选策略	- 20 -
图 16、净值表现——多因子策略	- 21 -

表 1、类别的定义（以 15%阈值为例）	- 6 -
表 2、模型估计结果	- 7 -
表 3、模型估计结果	- 8 -
表 4、IC 检验——全市场	- 9 -
表 5、IC 检验——分板块	- 10 -
表 6、IC 检验——分指数成分股	- 10 -
表 7、IC 检验——全市场（经行业市值中性化）	- 11 -
表 8、IC 检验——分板块（经行业市值中性化）	- 11 -
表 9、IC 检验——分指数成分股（经行业市值中性化）	- 12 -
表 10、大类风格因子定义	- 15 -
表 11、分位数组组合的回测指标——Crashp1m40_zj 因子	- 18 -
表 12、回测指标——单因子选股策略	- 19 -
表 13、回测指标——两步筛选策略	- 20 -
表 14、回测指标——多因子策略	- 21 -

1、前言

常见的选股因子一般是从公司基本面，如估值、成长性、盈利性等角度选择股票。这些公司基本面特征最终都会反应到股价变动之中。股价未来波动方向大致可以分为三种：大幅上升、震荡、大幅下跌。如果能提前判断股价未来波动方向，可以为投资决策提供重要参考。近年来，不少海外学者，如 Jeewon(2018)、Conrad(2014)、Chava(2010)、Campbell(2008) 等，开始采用不同方法估计股票未来大涨或大跌的概率，并以此作为因子研究其与股票未来收益率的关系。他们的普遍观点认为，如果股票未来大幅下跌的可能性较大，则其未来的收益率应该越低；如果股票未来大幅上升的可能性较大，则股票未来的收益率应该越高。

本报告试图沿着类似的思路，通过计量模型估计股票未来大涨或大跌的概率，然后检验其在 A 股市场上的选股能力。

2、多类别 Logistic 回归模型简介

Logistic 回归又称 Logit 模型，是常用的离散选择模型之一，在社会学、生物统计学、临床、数量心理学、计量经济学、市场营销等领域有广泛的应用。我们在 2014 年曾经利用二类别 Logistic 回归模型分析我国 A 股上市公司的“高送转”行为并对未来可能实施“高送转”的潜在公司进行预测，详见《基于 Logistic 回归的“高送转”预测模型》。

根据模型中离散因变量的取值数量，Logistic 回归模型可以分为：**二类别 Logistic 回归模型**（Binary Logistic Regression）和**多类别 Logistic 回归模型**（Multinomial Logistic Regression）。

2.1 二类别 Logistic 回归模型

在二类别 Logistic 回归模型中，离散因变量只能有两种取值，如 1 或者 0，其模型式子只有 1 个，具体的模型结构如下：

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = y = \beta X + \varepsilon = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon \quad (1)$$

其中， P 是离散因变量 Z 取 1 时的概率（以 X 为条件），即 $P = P(z=1|X)$ ，显然， $P(z=0|X) = 1-P$ ， $\frac{P}{1-P}$ 又称为 odds 比率； X 是代表 k 个解释变量（ $x_1, x_2, \dots, x_k$ ）； β 是 $k+1$ 个待估参数（ $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ ）； $\ln(\cdot)$ 表示自然对数； ε 是随机干扰项。

根据样本数据并运用最大似然法（MLE）估计上述模型，可得到参数估计量和概率 P 的估计量，即

$$\hat{P} = \frac{1}{1 + e^{-\hat{y}}} = \frac{1}{1 + e^{-\hat{\beta}X}} = \frac{1}{1 + e^{-(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \dots + \hat{\beta}_k x_k)}} \quad (2)$$

其中， $\hat{P}$ 为概率 P 的估计量， $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k$ 为 $k+1$ 个参数估计量。

2.2 多类别 Logistic 回归模型

多类别 logistic 回归模型是二类别 logistic 回归模型的推广。如果目标类别超过 2 个，即 $z=1, 2, \dots, J$ ，则需要找一个类别对应的概率作为基准，然后计算其他类别对应概率相对于这个基准的对数 odds 比率。在不失一般性的情况下，我们以 $z=J$ 时的概率，即 $P_J = P(z=J | X)$ 为基准，可得到 $J-1$ 个模型，具体如下：

$$\begin{cases} \ln \left[\frac{P(z=1 | X)}{P(z=J | X)} \right] = \ln \left(\frac{P_1}{P_J} \right) = y_1 = \beta_1 X + \varepsilon_1 \\ \dots \\ \ln \left[\frac{P(z=j | X)}{P(z=J | X)} \right] = \ln \left(\frac{P_j}{P_J} \right) = y_j = \beta_j X + \varepsilon_j \\ \dots \\ \ln \left[\frac{P(z=J-1 | X)}{P(z=J | X)} \right] = \ln \left(\frac{P_{J-1}}{P_J} \right) = y_{J-1} = \beta_{J-1} X + \varepsilon_{J-1} \end{cases} \quad (3)$$

其中， $P_1, P_2, \dots, P_{J-1}$ 分别是 $z=1, 2, \dots, J-1$ 时的概率； $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{J-1}$ 为 $J-1$ 个模型对应的待估参数， $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{J-1}$ 为相应的随机干扰项。

同样，根据样本数据并运用最大似然法（MLE）估计上述模型，可得到参数估计量和 J 个概率估计量，即

$$\hat{P}(z | X) = \begin{cases} \frac{e^{\hat{y}_1}}{1 + \sum_{j=1}^{J-1} e^{\hat{y}_j}} = \frac{e^{\hat{\beta}_1 X}}{1 + \sum_{j=1}^{J-1} e^{\hat{\beta}_j X}}, & \text{if } z=1 \\ \dots \\ \frac{e^{\hat{y}_j}}{1 + \sum_{j=1}^{J-1} e^{\hat{y}_j}} = \frac{e^{\hat{\beta}_j X}}{1 + \sum_{j=1}^{J-1} e^{\hat{\beta}_j X}}, & \text{if } z=j \\ \dots \\ \frac{1}{1 + \sum_{j=1}^{J-1} e^{\hat{y}_j}} = \frac{1}{1 + \sum_{j=1}^{J-1} e^{\hat{\beta}_j X}}, & \text{if } z=J \end{cases} \quad (4)$$

其中， $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_{J-1}$ 为参数估计量， J 个概率估计量之和必须等于 1，即

$$\sum_{j=1}^J \hat{P}(z=j|X) = 1.$$

3、因子的计算

3.1 类型的划分

根据前面的多类别 logistic 回归模型，我们希望估计未来一段时间股票大涨或大跌的概率并以此作为选股因子。考虑到常见的选股因子一般用于月度调仓，因此我们选定的预测期为未来一个月。股票大涨或大跌的阈值分别设为 15%、20%、25%、30%、35% 至 40%。以 15% 阈值为例，1m 代表 1 个月，15 代表阈值，如果未来 1 个月股票跌幅超过 15%，则类别为 -1，相应的概率为 Crashp1m15；如果未来 1 个月股票收益率在正负 15% 之间，则类别为 0，相应的概率为 P1m15；如果未来 1 个月股票涨幅超过 15%，则类别为 1，相应的概率为 Jackpotp1m15。详见表 1。在其他阈值下的类别定义与之类似。

表 1、类别的定义（以 15% 阈值为例）

未来 1 个月的收益率	类别(dum)	概率名称
$(-\infty, -15\%]$	-1 (大跌)	Crashp1m15
$(-15\%, +15\%)$	0 (震荡)	P1m15
$[15\%, +\infty)$	1 (大涨)	Jackpotp1m15

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

3.2 样本不平衡问题的纠正

通过对股票收益率的统计分析可以发现，股票处于震荡类型的样本比例是最高的，大涨和大跌都是属于小概率事件。以阈值为 40% 为例，大涨和大跌类别的样本占比分别只有 12.96% 和 10.72%，而震荡类型的样本占比超过 76%，详见图 1。可见，这样的样本类型存在比较严重的不平衡问题，将会导致模型的估计误差比较大。因此，我们需要对样本不平衡问题进行纠正。比较遗憾的是，目前在学术界和实务界对此还没有一个公认的完美解决方案。比较常用的有两种思路：一是对于样本量较少的类别，通过某种算法产生一些新的模拟样本，以增加其样本占比；二是对于样本量较多的类别，通过某种方式，如随机抽样，压缩其样本量。

在本报告中，对于样本量相对较少的类别 -1 和 1，我们将尽量保留其样本；对样本比较多的类别 0，考虑到股票收益受行业 and 市值的影响比较大，我们采用以下规则对其进行压缩：

- 根据中信三级行业分类确定样本的行业属性；
- 如果某个行业在某个月份只有类别 0，则删除；
- 如果某个行业在某个月份除了有类别 0，还有类别 1 或 -1，则对于类别为 0 的样本，将尽量保留与类别 1 或 -1 市值最近的样本。

根据上述规则，我们对样本不平衡问题进行了纠正，以阈值为 40% 为例，大

涨和大跌类别的样本占比分别提高至 27.9%和 23.11%，震荡类别的样本占比下降为 48.99%，样本不平衡问题得到缓解，详见图 1。

图 1、样本不平衡的纠正



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

3.3 解释变量的选择

计算概率因子值的第二个难点是确定哪些变量有助于判断股票未来的波动方向。这其实是一个非常难的问题，目前也没有一个确切的说法。根据 Conrad et al. (2014)、Boyer et al.(2010)、Chen et al.(2001)等权威学术刊物的研究结果及我国股市的特征，我们选择下列解释变量，详见表 2。

表 2、模型估计结果

变量名	定义
RM12	市场（Wind 全 A 指数）过去 12 个月的收益率
EXRET12	个股过去 12 个月的超额收益率
TVOL	近半年的日收益率标准差
TSKEW	近半年的日收益率偏度
SIZE	ln(流通市值)
DTURN	个股近 6 个月的月换手率均值 - 个股近 18 个月的月换手率均值
AGE	股票上市年数
SALESG	销售收入增长率
EX_PE	个股 PE_ttm 与行业 PE_ttm 的差

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

3.4 模型估计结果

我们以 2005 年 1 月至 2018 年 5 月为样本期、涨跌幅阈值是 15%为例展示模型的估计结果，详见表 3。该表的左边是大涨概率的估计方程，右边是大跌概率的估计方程。可见，对于加粗的变量 RM12、EXRET12、SIZE 和 EX_PE，其符号在两个方程中是相反的。在大涨概率方程中，过去 1 年市场的收益率越低、个股的超额收益率越低、股票市值越低、个股超额估值越低，股票未来大涨的概率越高；在大跌概率方程中，过去 1 年市场的收益率越高、个股的超额收益率越高、股票市值越高、个股超额估值越高，股票未来大跌的概率越高。这与我们一般的

逻辑是相符的。另外，反映股票波动情况的 TVOL 和 TSKEW 在两个方程中的符号都是正的，意味着股票的波动方向越大，股票未来大涨或大跌的概率都越大。

表 3、模型估计结果

变量名	dum= 1			dum= -1		
	估计值	标准误	Wald 统计量	估计值	标准误	Wald 统计量
RM12	-0.0893	0.0076	136.86**	0.0316	0.0082	14.91**
EXRET12	-0.0347	0.0092	14.40**	0.0328	0.0097	11.52**
TVOL	0.3024	0.0097	973.24**	0.5455	0.0102	2886.42**
TSKEW	0.0385	0.0123	9.83**	0.1515	0.0142	113.60**
SIZE	-0.1690	0.0083	416.03**	0.0989	0.0088	126.94**
DTURN	0.0889	0.0086	107.07**	-0.1292	0.0092	198.83**
AGE	-0.0819	0.0107	58.93**	-0.0795	0.0113	49.31**
SALESG	-0.0531	0.1224	0.19	0.2904	0.1095	7.03**
EX_PE	-0.0040	0.0337	0.01	0.1480	0.0348	18.06**
INTERCEPT	-0.5676	0.0102	3068.06**	-0.8398	0.0112	5634.64**

注：样本期 200501 至 201805；涨跌幅为正负 15%；**表示在 5%水平统计显著

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

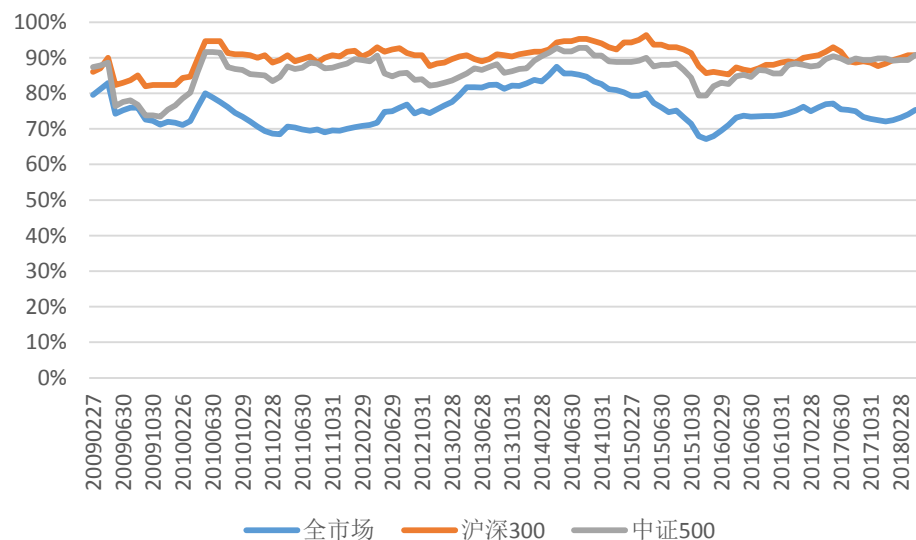
我们在进行因子值计算时，是以 20050101 为样本起点（保持不变），从 20090131 开始计算因子值，逐月拓展样本窗口。

4、因子的选股能力测试

4.1 因子覆盖度

采用上述方法，我们计算股票在未来 1 个月大涨或大跌概率，并以此作为选股因子。首先考察因子覆盖度。从全市场来看，因子覆盖度基本在 70%以上；如果从沪深 300 指数和中证 500 指数成分股来看，因子覆盖度达到 90%，详见图 2。

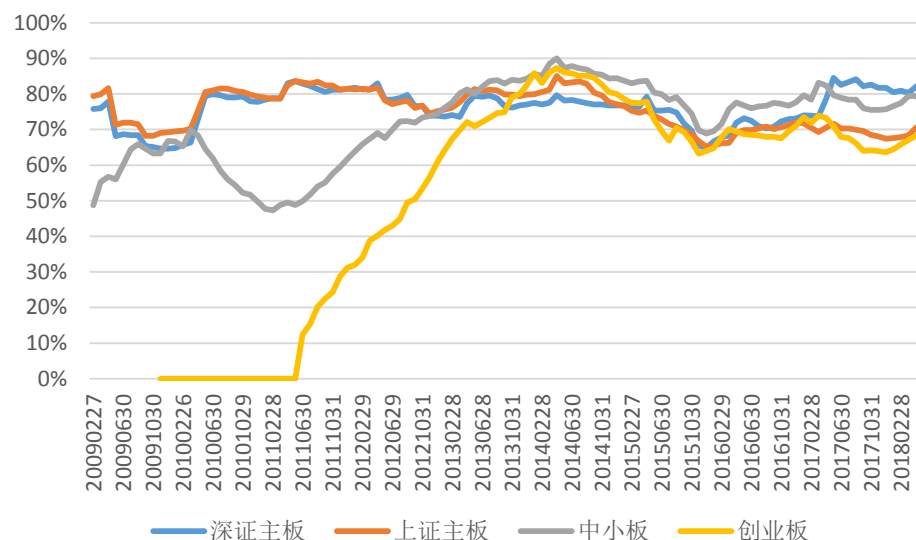
图 2、因子覆盖度——全市场



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

如果从深圳主板、上海主板、中小板和创业板等四个板块来看，创业板是在 2009 年 10 才成立，其因子覆盖度刚开始不高，后来不断上升。等因子覆盖度稳定后，四个板块的因子覆盖度基本保持在 70%到 80%之间，详见图 3。

图 3、因子覆盖度——分板块



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

4.2 IC 检验

我们在不同阈值下分别计算了股票大涨和大跌概率因子，并对其进行了 IC 检验，详见表 4、表 5 和表 6。

表 4、IC 检验——全市场

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
crashp1m15	0.0503	0.1013	-0.2763	0.2684	0.4961	5.2504
crashp1m20	0.0539	0.1121	-0.2827	0.2655	0.4809	5.0890
crashp1m25	0.0537	0.1093	-0.2620	0.2568	0.4913	5.1998
crashp1m30	0.0606	0.1125	-0.2466	0.2664	0.5384	5.6980
crashp1m35	0.0697	0.1126	-0.2088	0.3156	0.6187	6.5473
crashp1m40	0.0752	0.1162	-0.2194	0.3609	0.6475	6.8524
jackpotp1m15	0.0070	0.1531	-0.3740	0.3757	0.0457	0.4835
jackpotp1m20	-0.0027	0.1188	-0.2490	0.3087	-0.0231	-0.2441
jackpotp1m25	-0.0005	0.1024	-0.2148	0.2354	-0.0049	-0.0515
jackpotp1m30	0.0072	0.0997	-0.2089	0.2142	0.0726	0.7679
jackpotp1m35	0.0150	0.0995	-0.2187	0.2232	0.1508	1.5958
jackpotp1m40	0.0307	0.1030	-0.2419	0.2399	0.2984	3.1576

注：IC-IR 大于等于 0.5、t 统计量大于等于 3 标红。

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

从表 3 可知：（1）在全市场中，大跌概率因子的 IC 均值都高于 0.05，IC_IR 也比较高，有三个在 0.5 以上，IC 的 t 统计量均在 5 以上，显示出比较高是统计显著性；（2）大涨概率因子的 IC 比较低，t 统计量几乎都低于 2，没有显示出统

计显著性，这可能与我国交易制度有关，因此，后面我们主要关注大跌概率因子。

表 5、IC 检验——分板块

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均股票数	板块
crashp1m15	0.045	0.138	-0.299	0.364	0.324	2.973	223	创业板
crashp1m15	0.064	0.127	-0.332	0.330	0.505	5.342	751	上证主板
crashp1m15	0.058	0.123	-0.311	0.415	0.473	5.007	351	深证主板
crashp1m15	0.037	0.111	-0.307	0.337	0.331	3.501	487	中小板
crashp1m20	0.043	0.140	-0.321	0.342	0.305	2.777	223	创业板
crashp1m20	0.068	0.139	-0.350	0.351	0.487	5.154	751	上证主板
crashp1m20	0.061	0.130	-0.347	0.440	0.468	4.950	351	深证主板
crashp1m20	0.036	0.124	-0.314	0.313	0.290	3.064	487	中小板
crashp1m25	0.045	0.142	-0.325	0.360	0.317	2.889	223	创业板
crashp1m25	0.070	0.134	-0.324	0.335	0.520	5.499	751	上证主板
crashp1m25	0.063	0.131	-0.324	0.435	0.477	5.043	351	深证主板
crashp1m25	0.041	0.122	-0.300	0.323	0.334	3.534	487	中小板
crashp1m30	0.051	0.148	-0.331	0.380	0.343	3.128	223	创业板
crashp1m30	0.074	0.135	-0.290	0.343	0.545	5.767	751	上证主板
crashp1m30	0.066	0.134	-0.327	0.423	0.495	5.242	351	深证主板
crashp1m30	0.048	0.129	-0.281	0.332	0.375	3.970	487	中小板
crashp1m35	0.055	0.156	-0.339	0.390	0.351	3.201	223	创业板
crashp1m35	0.079	0.132	-0.239	0.356	0.596	6.312	751	上证主板
crashp1m35	0.070	0.137	-0.308	0.410	0.513	5.425	351	深证主板
crashp1m35	0.059	0.135	-0.307	0.356	0.441	4.667	487	中小板
crashp1m40	0.056	0.158	-0.326	0.391	0.352	3.210	223	创业板
crashp1m40	0.079	0.131	-0.234	0.403	0.600	6.349	751	上证主板
crashp1m40	0.072	0.141	-0.303	0.406	0.509	5.386	351	深证主板
crashp1m40	0.064	0.138	-0.308	0.374	0.467	4.945	487	中小板

注：IC-IR 大于等于 0.5、t 统计量大于等于 3 标红。

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

表 6、IC 检验——分指数成分股

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均股票数	指数成分
crashp1m15	0.047	0.193	-0.441	0.431	0.242	2.563	270	沪深 300
crashp1m15	0.041	0.127	-0.317	0.345	0.325	3.440	432	中证 500
crashp1m20	0.050	0.212	-0.471	0.457	0.236	2.501	270	沪深 300
crashp1m20	0.049	0.142	-0.303	0.303	0.343	3.634	432	中证 500
crashp1m25	0.042	0.204	-0.490	0.468	0.208	2.206	270	沪深 300
crashp1m25	0.048	0.141	-0.298	0.329	0.342	3.622	432	中证 500
crashp1m30	0.040	0.204	-0.479	0.489	0.198	2.096	270	沪深 300
crashp1m30	0.054	0.145	-0.313	0.337	0.375	3.964	432	中证 500
crashp1m35	0.034	0.194	-0.496	0.488	0.173	1.833	270	沪深 300
crashp1m35	0.059	0.142	-0.321	0.340	0.417	4.415	432	中证 500
crashp1m40	0.028	0.191	-0.502	0.508	0.147	1.552	270	沪深 300
crashp1m40	0.060	0.146	-0.352	0.395	0.413	4.367	432	中证 500

注：IC-IR 大于等于 0.5、t 统计量大于等于 3 标红。

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

从表 4 和表 5 可知：（1）在不同板块中，大跌概率因子 IC 值的 t 统计量都在 2 以上，表明该因子在不同板块中与股票未来收益率具有显著的相关性；（2）

在不同的指数成分股里，大跌概率因子 IC 值的 t 统计量也几乎都在 2 以上，同样表明，在沪深 300 指数成分股和中证 500 指数成分股中，该因子与股票未来收益率具有显著的相关性，相对而言，在中证 500 成分股里的 t 统计量还要更高些。

表 7、IC 检验——全市场（经行业市值中性化）

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
crashp1m15_zj	0.045	0.078	-0.237	0.227	0.581	6.144
crashp1m20_zj	0.047	0.080	-0.240	0.209	0.589	6.232
crashp1m25_zj	0.050	0.083	-0.224	0.251	0.599	6.341
crashp1m30_zj	0.057	0.086	-0.194	0.252	0.663	7.014
crashp1m35_zj	0.065	0.087	-0.146	0.250	0.748	7.915
crashp1m40_zj	0.070	0.088	-0.151	0.240	0.790	8.366
jackpotp1m15_zj	0.002	0.122	-0.297	0.306	0.015	0.159
jackpotp1m20_zj	-0.007	0.091	-0.188	0.196	-0.071	-0.755
jackpotp1m25_zj	-0.004	0.077	-0.160	0.172	-0.054	-0.568
jackpotp1m30_zj	0.003	0.075	-0.192	0.185	0.034	0.361
jackpotp1m35_zj	0.009	0.076	-0.182	0.193	0.114	1.205
jackpotp1m40_zj	0.023	0.080	-0.187	0.210	0.284	3.004

注：IC-IR 大于等于 0.5、t 统计量大于等于 3 标红。

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

表 8、IC 检验——分板块（经行业市值中性化）

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均股票数	板块
crashp1m15_zj	0.043	0.110	-0.253	0.285	0.393	3.606	223	创业板
crashp1m15_zj	0.058	0.097	-0.283	0.280	0.592	6.263	751	上证主板
crashp1m15_zj	0.052	0.102	-0.289	0.306	0.507	5.368	351	深证主板
crashp1m15_zj	0.035	0.097	-0.275	0.271	0.363	3.840	487	中小板
crashp1m20_zj	0.031	0.101	-0.257	0.279	0.308	2.805	223	创业板
crashp1m20_zj	0.059	0.101	-0.292	0.263	0.581	6.147	751	上证主板
crashp1m20_zj	0.053	0.102	-0.309	0.295	0.518	5.479	351	深证主板
crashp1m20_zj	0.035	0.102	-0.281	0.261	0.339	3.584	487	中小板
crashp1m25_zj	0.038	0.109	-0.245	0.284	0.345	3.147	223	创业板
crashp1m25_zj	0.064	0.101	-0.272	0.269	0.634	6.709	751	上证主板
crashp1m25_zj	0.057	0.108	-0.298	0.341	0.528	5.586	351	深证主板
crashp1m25_zj	0.041	0.107	-0.268	0.269	0.380	4.022	487	中小板
crashp1m30_zj	0.045	0.112	-0.229	0.289	0.398	3.625	223	创业板
crashp1m30_zj	0.069	0.100	-0.243	0.281	0.685	7.249	751	上证主板
crashp1m30_zj	0.061	0.110	-0.287	0.329	0.549	5.808	351	深证主板
crashp1m30_zj	0.049	0.111	-0.251	0.284	0.439	4.646	487	中小板
crashp1m35_zj	0.051	0.118	-0.220	0.297	0.438	3.992	223	创业板
crashp1m35_zj	0.073	0.098	-0.185	0.288	0.752	7.957	751	上证主板
crashp1m35_zj	0.065	0.117	-0.259	0.329	0.553	5.848	351	深证主板
crashp1m35_zj	0.057	0.116	-0.245	0.302	0.490	5.188	487	中小板
crashp1m40_zj	0.050	0.119	-0.225	0.288	0.420	3.829	223	创业板
crashp1m40_zj	0.074	0.096	-0.196	0.266	0.766	8.111	751	上证主板
crashp1m40_zj	0.066	0.118	-0.242	0.330	0.555	5.872	351	深证主板
crashp1m40_zj	0.060	0.117	-0.229	0.312	0.510	5.394	487	中小板

注：IC-IR 大于等于 0.5、t 统计量大于等于 3 标红。

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

表 9、IC 检验——分指数成分股（经行业市值中性化）

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均股票数	指数成分
crashp1m15_zj	0.038	0.132	-0.397	0.290	0.291	3.084	270	沪深 300
crashp1m15_zj	0.037	0.103	-0.264	0.271	0.361	3.816	432	中证 500
crashp1m20_zj	0.039	0.142	-0.409	0.298	0.274	2.897	270	沪深 300
crashp1m20_zj	0.044	0.107	-0.255	0.250	0.415	4.388	432	中证 500
crashp1m25_zj	0.036	0.143	-0.411	0.283	0.249	2.631	270	沪深 300
crashp1m25_zj	0.046	0.112	-0.249	0.237	0.408	4.317	432	中证 500
crashp1m30_zj	0.035	0.144	-0.379	0.294	0.245	2.591	270	沪深 300
crashp1m30_zj	0.053	0.114	-0.228	0.257	0.462	4.894	432	中证 500
crashp1m35_zj	0.030	0.140	-0.399	0.296	0.215	2.276	270	沪深 300
crashp1m35_zj	0.057	0.112	-0.210	0.284	0.510	5.396	432	中证 500
crashp1m40_zj	0.025	0.139	-0.406	0.300	0.184	1.946	270	沪深 300
crashp1m40_zj	0.058	0.113	-0.217	0.266	0.509	5.388	432	中证 500

注：IC-IR 大于等于 0.5、t 统计量大于等于 3 标红。

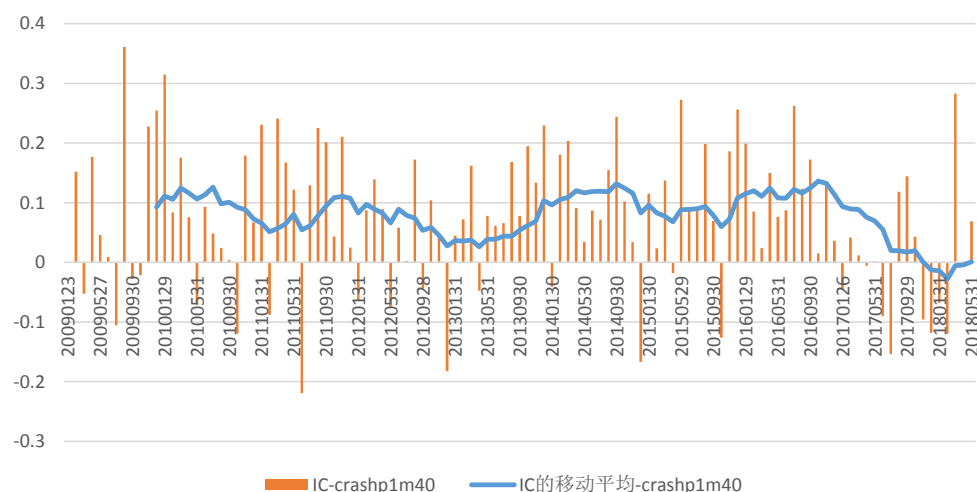
资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

如果对大跌概率因子进行行业和市值中性化，各因子名称后均加上 zj 标记，然后再进行 IC 检验，结果分别如表 7、表 8 和表 9 所示。可见，无论是从全市场、不同板块、不同指数成分股角度，大跌概率因子 IC 的 t 统计量几乎都得到了提高，表明大跌概率因子经过行业和市值中性化后，与股票未来收益率依然保持比较高的统计显著性。

4.3 IC 的变化

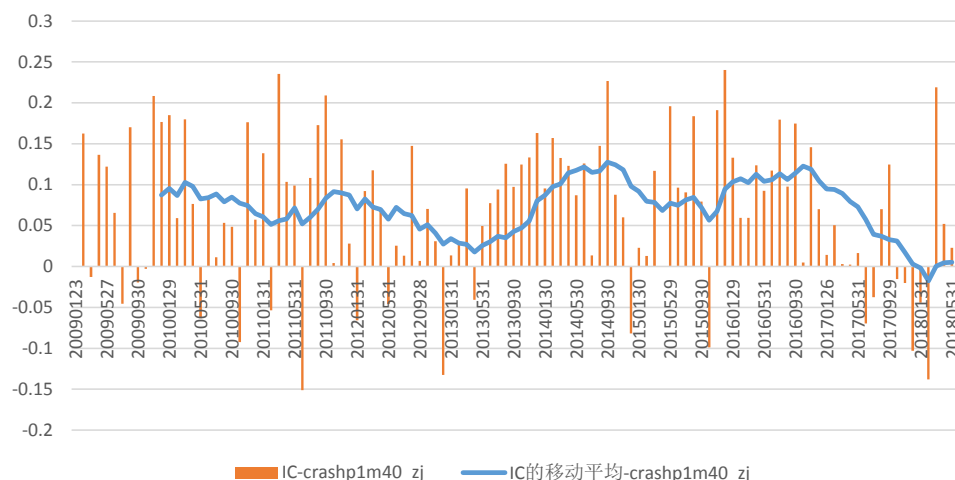
从上面的 IC 检验结果可知，在不同阈值下，大跌概率因子的 IC 均具有较高统计显著性，下面我们以 40% 阈值的下跌概率因子为例，展示其选股能力测试结果。

图 4、IC 的变化——Crashp1m40 因子



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

图 5、IC 的变化——Crashp1m40_zj 因子

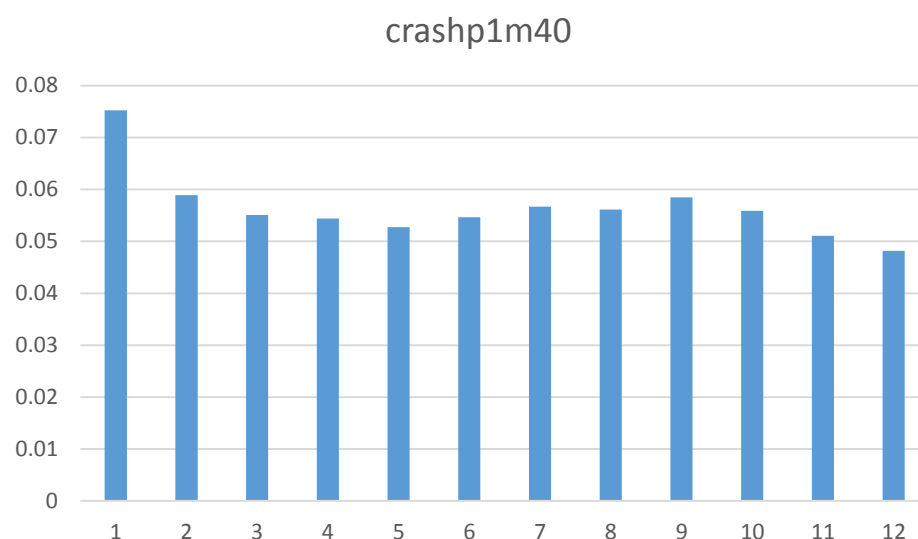


资料来源：兴业证券经济与金融研究院

图 4 和图 5 分别是行业市场中性化前后大跌概率因子的 IC 变化。可见，在 2017 年前，因子的 IC 移动均值都在大于 0；在 2017 年下半年，因子的 IC 移动均值出现回调，但在今年 3、4、5 月重新出现反弹；经过行业市场中性化后，因子 IC 稳定性有了一定提高，在 2013 下半年至 2014 年、2016 年曾连续超过 10 个月 IC 保持为正。

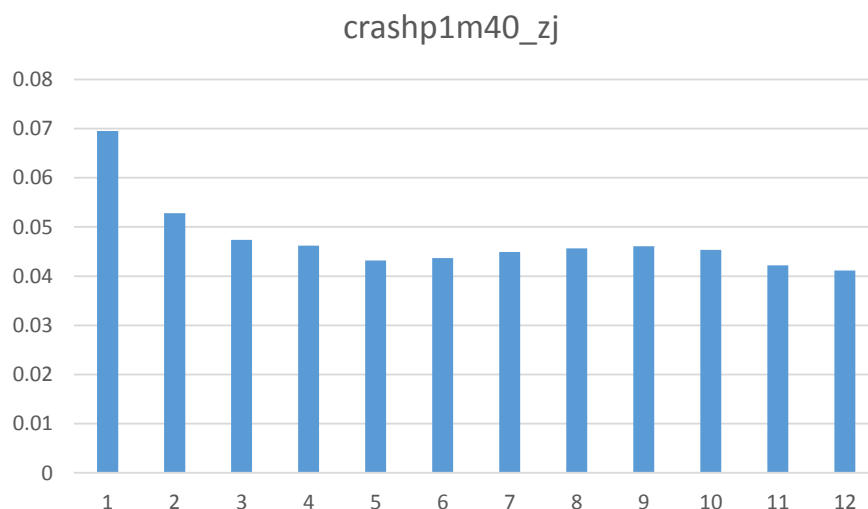
4.4 因子的 IC 衰减

图 6、IC 衰减——Crashp1m40 因子



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

图 7、因子的 IC 衰减——Crashp1m40_zj 因子



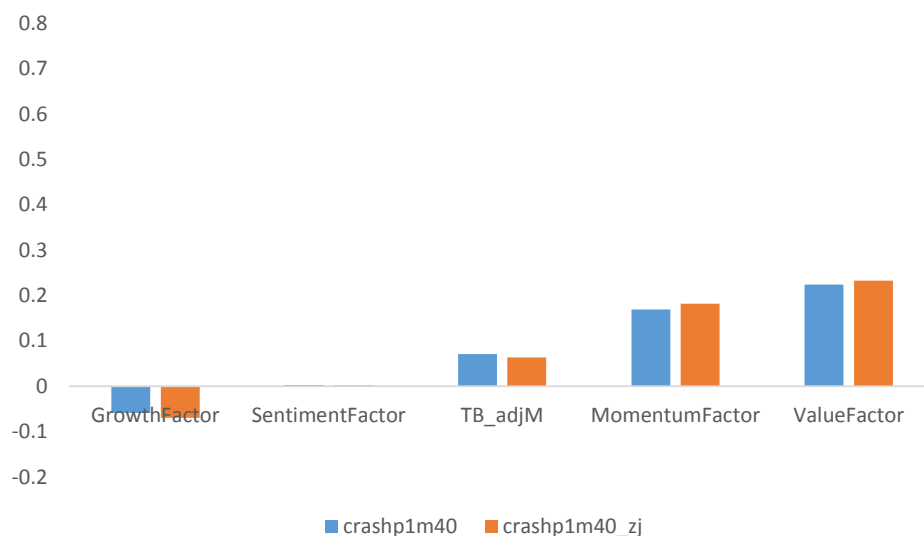
资料来源：兴业证券经济与金融研究院

图 6 和图 7 分别是行业市场中性化前后大跌概率因子的 IC 衰减速度。可见，整体而言，Crashp1m40 因子和 Crashp1m40_zj 因子的 IC 在第一个月都是最高的，之后逐渐衰减，衰减速度是比较慢的。

4.5 因子相关性

为了检验 Crashp1m40 因子和 Crashp1m40_zj 因子是否与其他常见风格因子存在较高的相关性，我们计算了 Crashp1m40 因子和 Crashp1m40_zj 因子与 5 个大类风格因子（见表 10）的相关系数，详见图 8。

图 8、因子相关性分析



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

表 10、大类风格因子定义

风格类型	因子名称	因子定义*
交易行为(反转因子调整后)	TB_adjM	TradingBehaviorFactor 由 Volume20D_240D、TSKEW_20D、VolumeCV_20D 等七个描述子以等权方式合成。TB_adjM 是 TradingBehaviorFactor 经过 MomentumFactor 调整后的因子。
价值	ValueFactor	由 BP_LR、EP_Fwd12M、SP_TTM 等五个描述子以等权方式合成。
情绪	SentimentFactor	由 EPSChange_FY0_1M、RatingChange_3M 和 TargetReturn 三个描述子以等权方式合成。
反转	MomentumFactor	由 Momentum_1M、Momentum_3M 和 Momentum_60M 三个描述子以等权方式合成。
成长	GrowthFactor	由 Earnings_SQ_YoY、SaleEarnings_SQ_YoY 和 Sales_SQ_YoY 三个描述子以等权方式合成。

* 因子定义中的描述子参见兴业证券定量研究多因子体系中的定义。

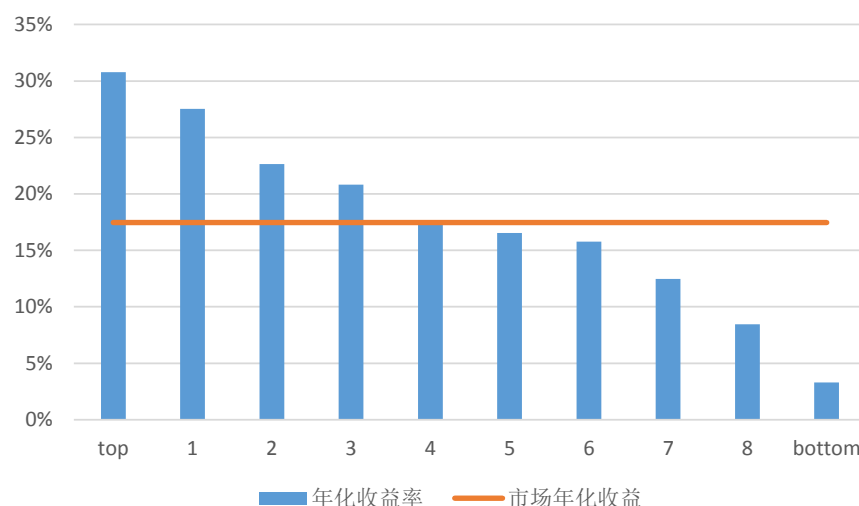
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从图 8 可知，Crashp1m40 因子和 Crashp1m40_zj 因子与 5 个大类风格因子的相关性是比较低的，相关性最高的是估值因子和动量因子，但相关系数都在 0.3 以下，与其他因子的相关性就更低了。

4.6 分位数组合测试

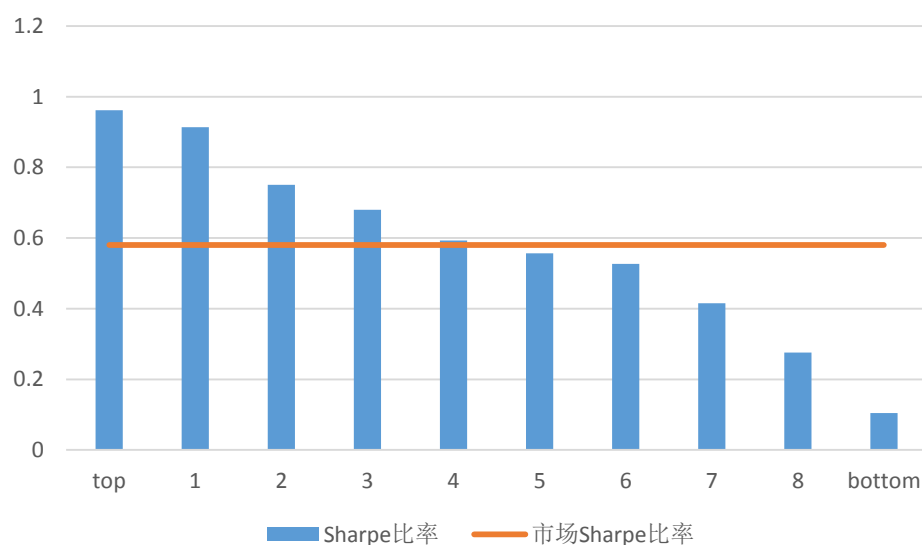
下面我们主要以 Crashp1m40_zj 因子为例进行分位数组合测试。图 9、图 10 和图 11 分别是分位数组合的年化收益率、夏普比率和年化超额收益率，其中，top 组合是下跌概率因子最小的组合，bottom 组合是下跌概率最大的组合。可见，年化收益率、夏普比率和年化超额收益率均满足比较一致的单调递减规律；从年化超额收益率来看，从 top 组合到 bottom 组合的图型具有较好的对称性。

图 9、分位数组合的年化收益率——Crashp1m40_zj 因子



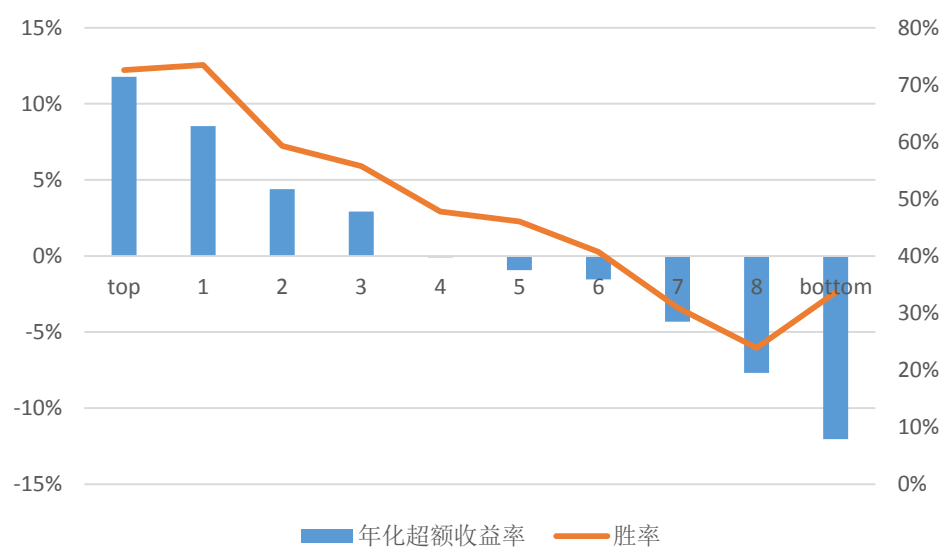
资料来源：兴业证券经济与金融研究院

图 10、分位数组组合的夏普比率——Crashp1m40_zj 因子



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

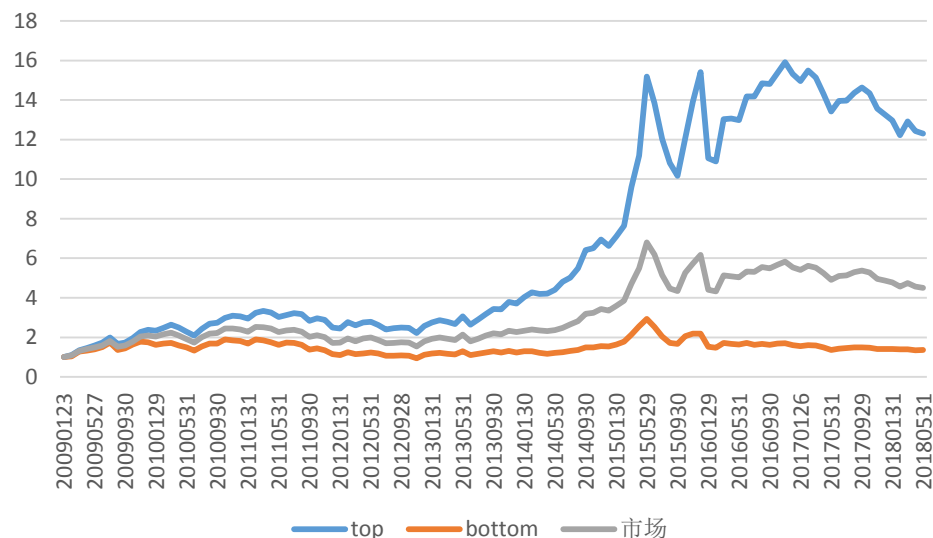
图 11、分位数组组合的年化超额收益率——Crashp1m40_zj 因子



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

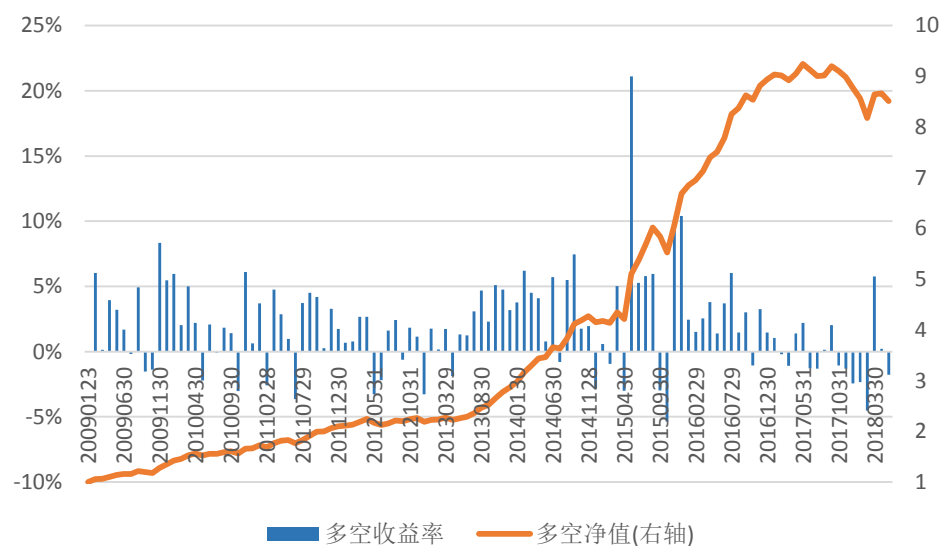
图 12 和图 13 分别是 Crashp1m40_zj 因子的分位数组组合的净值曲线和多空净值曲线。可见，top 组合和 bottom 组合的净值曲线区分度较明显；多空净值曲线整体向上，只在 2015 “股灾” 和 2017 年下半年有一定回撤。

图 12、分位数组组合的净值曲线——Crashp1m40_zj 因子



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

图 13、多空净值曲线——Crashp1m40_zj 因子



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

表 11 是分位数组组合的回测指标。从中可知，top 组合的年化收益率为 30.8%，夏普比率是 0.96，均远高于市场组合，top 组合的换手率不高，月均换手率是 56.4%；多空净值的年化收益率为 25.7%，夏普比率是 2.1，最大回撤为 11.6%。

表 11、分位数组组合的回测指标——Crashp1m40_zj 因子

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比率	最大回撤率	平均换手率
top	11.307	0.308	0.320	0.961	0.333	0.564
1	8.728	0.275	0.301	0.914	0.325	1.035
2	5.750	0.226	0.302	0.751	0.339	1.202
3	4.869	0.208	0.306	0.680	0.362	1.292
4	3.551	0.176	0.297	0.593	0.385	1.314
5	3.188	0.165	0.297	0.557	0.371	1.305
6	2.934	0.158	0.299	0.526	0.383	1.256
7	2.005	0.125	0.300	0.415	0.413	1.159
8	1.134	0.084	0.306	0.275	0.488	0.958
bottom	0.354	0.033	0.316	0.104	0.542	0.486
市场	3.508	0.175	0.301	0.580	0.386	
多空净值	7.509	0.257	0.123	2.085	0.116	

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

5、选股策略的构建和回测

根据前面的分析结果，Crashp1m40_zj 因子在 IC 检验和分位数组组合测试中均表现出一定选能力，下面我们将用该因子设计具体的选股策略。

5.1 策略 1：单因子选股

➤ 股票池

在全 A 中进行选股，剔除调仓日当天标记为 ST、涨跌停的个股。

➤ 调仓规则

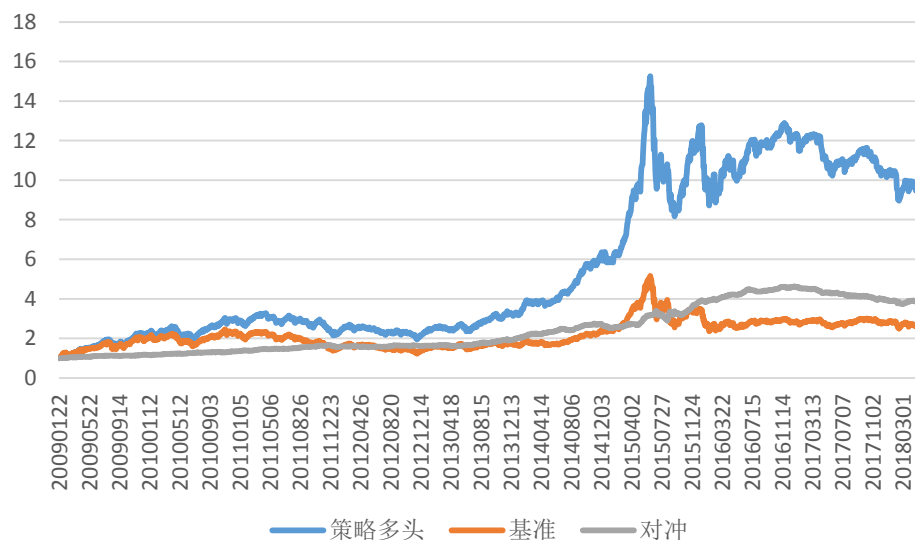
每个月的最后一个交易日为因子计算日。每次调仓在因子计算日下一交易日以复权收盘价成交，**选择 Crashp1m40_zj 因子值排名最小的前 10% 股票**，等权构建组合。

➤ 参数设置

回测时间段为 2009 年 1 月至 2018 年 5 月，交易费率为 0.3%。

图 14 和表 12 分别是单因子选股策略的净值曲线和回测指标。可见，单因子选股的纯多头策略年化收益率为 27.09%，夏普比率为 1.0，最大回撤为 46.42%，均优于基准（中证 500 指数）；如果以中证 500 指数对冲，年化收益率为 15.68%，夏普比率为 2.1，最大回撤 19.28%。

图 14、净值表现——单因子选股策略



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

表 12、回测指标——单因子选股策略

	策略多头	基准	对冲
年化收益率	27.09%	10.62%	15.68%
年化波动率	25.96%	27.77%	7.30%
Sharpe 比率	1.044	0.382	2.149
胜率	58.98%	56.56%	56.07%
最大回撤率	46.42%	54.35%	19.28%

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

5.2 策略 2：两步筛选

➤ 股票池

在全 A 中进行选股，剔除调仓日当天标记为 ST、涨跌停的个股。

➤ 调仓规则

每个月的最后一个交易日为因子计算日。每次调仓在因子计算日下一交易日以复权收盘价成交。首先，选择 Crashp1m40_zj 因子值排名最小的前 40% 股票；然后，再根据兴业多因子模型（因子定义见表 10）选择得分最高的 1/4 股票，等权构建组合。

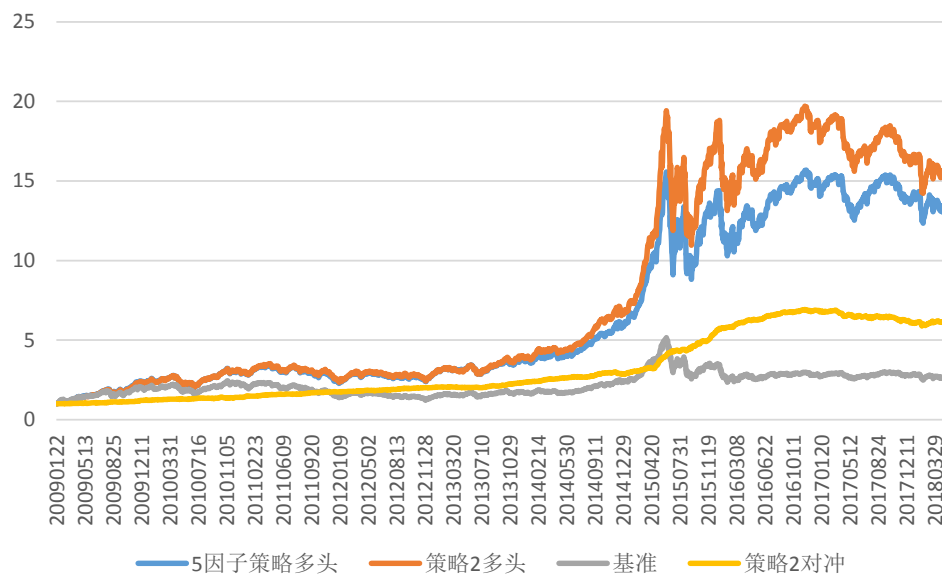
➤ 参数设置

回测时间段为 2009 年 1 月至 2018 年 5 月，交易费率为 0.3%。

图 15 和表 13 分别是两步筛选策略的净值曲线和回测指标。可见，5 因子纯多头策略的年化收益率为 31.6%，夏普比率为 1.12，最大回撤为 43.42%；两步筛选的纯多头策略年化收益率为 34.02%，夏普比率为 1.22，均优于 5 因子策略和基准（中证 500 指数）；如果以中证 500 指数对冲，两步筛选对冲后的年化收益率为

21.79%，夏普比率为 3.51，最大回撤 14.71%。

图 15、净值表现——两步筛选策略



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

表 13、回测指标——两步筛选策略

	5 因子策略多头	策略 2 多头	策略 2 对冲	基准
年化收益率	31.60%	34.02%	21.79%	10.62%
年化波动率	28.30%	27.82%	6.20%	27.77%
Sharpe 比率	1.12	1.22	3.51	0.38
胜率	57.97%	58.76%	59.33%	56.56%
最大回撤率	43.42%	43.62%	14.71%	54.35%

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

5.3 策略 3：多因子策略

➤ 股票池

在全 A 中进行选股，剔除调仓日当天标记为 ST、涨跌停的个股。

➤ 调仓规则

每个月的最后一个交易日为因子计算日。每次调仓在因子计算日下一交易日以复权收盘价成交。首先，将 `Crashp1m40_zj` 经过逆序变换后，与 `TB_adjM`、`ValueFactor`、`SentimentFactor`、`MomentumFactor`、`GrowthFactor` 等大类因子（因子定义见表 10）以等权方式合并成综合因子，然后再选择综合因子值最高的 10% 股票，等权构建组合。

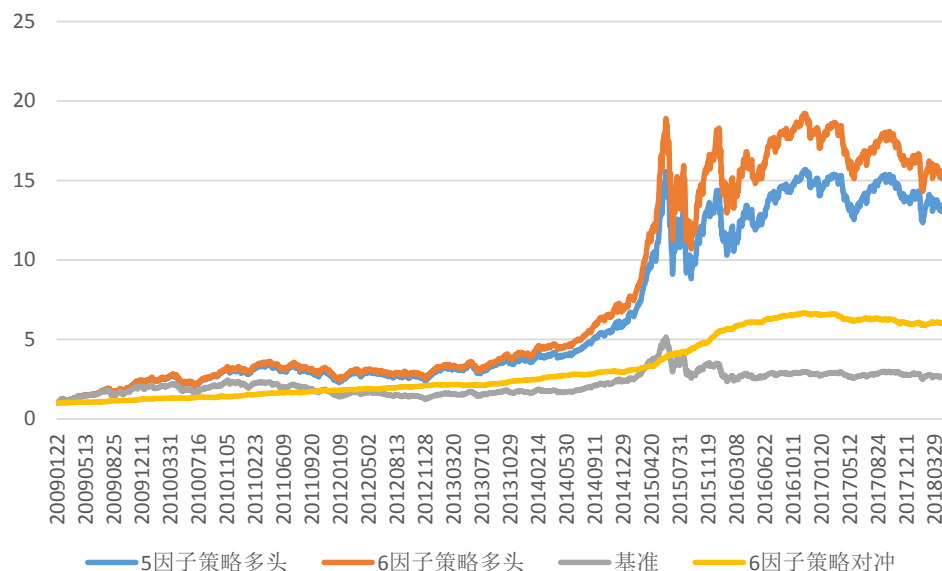
➤ 参数设置

回溯时间段为 2009 年 1 月至 2018 年 5 月，交易费率为 0.3%。

图 16 和表 14 分别是六因子策略的净值曲线和回测指标。可见，6 因子纯多头策略的年化收益率为 34.02%，夏普比率为 1.22，同样优于 5 因子策略和基准（中证 500 指数）；如果以中证 500 指数对冲，6 因子策略对冲后的年化收益率为

21.43%，夏普比率为 3.63，最大回撤 12%。

图 16、净值表现——多因子策略



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

表 14、回测指标——多因子策略

	5 因子策略多头	6 因子策略多头	6 因子策略对冲	基准
年化收益率	31.60%	33.80%	21.43%	10.62%
年化波动率	28.30%	27.82%	5.90%	27.77%
Sharpe 比率	1.12	1.21	3.63	0.38
胜率	57.97%	58.63%	60.08%	56.56%
最大回撤率	43.42%	43.42%	11.99%	54.35%

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

6、总结

本报告主要采用多类别 logistic 模型估计股票在未来 1 个月大幅下跌的概率，并以此作为因子检验其选股能力和构建选股策略。得到的主要结论是：

第一，在 15%、20%、25%、30%、35%和 40%等不同阈值计算下跌概率选股因子，因子在全市场的覆盖度在 70%以上，在沪深 300 指数和中证 500 指数成分股里，因子覆盖度达到 90%，在深圳主板、上海主板、中小板和创业板等四个板块的覆盖度基本保持在 70%到 80%之间；

第二，经过行业和市值中性化后，在不同阈值下的下跌概率因子具体较好的选股能力，在全市场里的 ICIR 均在 0.5 以上，t 统计量在 6 以上，在不同板块和指数成分股里均保持较高的统计显著性；

第三，Crashp1m40_zj 因子的 IC 衰减速度较慢，与估值、动量、交易行为、情绪、成长等 5 个大类风格因子的相关性不算高，在分位数组合测试中，各组合的年化收益率、夏普比率和年化超额收益率均保持一致的单调性；

第四，基于 Crashp1m40_zj 因子设计的单因子选股策略，纯多头年化收益率

为 27.09%，夏普比率为 1.0，对冲后年化收益率为 15.68%，夏普比率为 2.1；

第五，将 Crashp1m40_zj 因子与 5 个风格因子结合，纯多头策略的年化收益率为 34.02%，夏普比率为 1.22，对冲后的年化收益率为 21.43%，夏普比率为 3.63。

定量研究专题报告

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座701
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn